

Su Altı Otonom Araçlarında Akıntı Bozukluğu Altında EKF Navigasyonu: Deniz Tabanı Haritalama Uygulaması

EKF Navigation Under Ocean Current Disturbance for Underwater Autonomous Vehicles: A Seafloor Mapping Application

Emre Aydemir¹, İlker Üstoğlu²

¹Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

aydemire19@itu.edu.tr

²Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

ustoglui@itu.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada, HoloOcean simülasyon ortamında Fossen 6-DOF dinamiğiyle modellenen üç REMUS-100 otonom su altı aracı (AUV) için okyanus akıntısı altında çalışan 15-durumlu Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) tabanlı bir navigasyon sistemi sunulmaktadır. REMUS-100, pervane ile ilerleme hızı, dikey kanatçıklarla yaw, yatay kanatçıklarla pitch ve roll olmak üzere dört serbestlik derecesinde kontrol edilmektedir. Durum vektörü konum, hız, ivmeölçer bias, Euler yönelim açıları ve gyro bias terimlerini kapsamaktadır. IMU ölçümleri tahmin adımında; DVL, derinlik ve manyetometre ölçümleri güncelleme adımında kullanılmaktadır. Okyanus akıntısı, Gauss-Markov süreciyle modellenerek irrotasyonel akıntı varsayımı altında göreceli hız $\nu_r = \nu - \nu_c$ üzerinden Fossen dinamiğine hidrodinamik olarak dahil edilmektedir. Simülasyon sonuçları, önerilen filtre yapısının akıntı bozukluğu altında yalnızca sensör verilerine dayalı kestirim sağladığını ve sürü tabanlı deniz tabanı haritalama görevleri için sensöre dayalı, tutarlı bir navigasyon çerçevesi ortaya koymaktadır.

Abstract

This study presents a 15-state Extended Kalman Filter (EKF) based navigation system operating under ocean current disturbance for three REMUS-100 autonomous underwater vehicles (AUVs) modeled with Fossen 6-DOF dynamics in the HoloOcean simulation environment. The REMUS-100 is controlled in four channels: surge via propeller, yaw via vertical fins, pitch via stern planes, and roll stabilization. The state vector encompasses position, velocity, accelerometer bias, Euler attitude angles, and gyro bias terms. IMU measurements drive the prediction step, while DVL, depth, and magnetometer measurements are fused in the update step. Ocean current is modeled

as a Gauss-Markov process and incorporated hydrodynamically into the Fossen equations of motion through the relative velocity $\nu_r = \nu - \nu_c$, following the irrotational current assumption of Fossen (2021). Simulation results demonstrate that the proposed filter achieves sensor-only state estimation under ocean current disturbance, providing a sensor-based, consistent navigation framework for swarm-based seafloor mapping missions.

1. Giriş

Otonom su altı araçlarıyla (AUV) gerçekleştirilen deniz tabanı haritalama görevleri, GPS erişiminin bulunmadığı derin su ortamlarında yüksek doğruluklu navigasyon gerektirmektedir. Okyanus akıntıları, AUV'ların yörüngeden sapmasına yol açarak harita tutarlılığını bozmaktadır. Bu nedenle, okyanus akıntısı altında güvenilir çalışan bir navigasyon yöntemi kritik önem taşımaktadır.

Tek bir AUV ile gerçekleştirilen haritalama görevleri, büyük alanların taranmasında zaman ve enerji açısından verimsiz kalmaktadır. Birden fazla AUV'dan oluşan sürü sistemleri, görevi paralel yürüterek kapsama süresini önemli ölçüde kısaltmakta ve sistem gürbüzlüğü artırılmaktadır [1]. Ancak sürü içindeki her AUV'un kendi navigasyonunu doğru yapabilmesi, harita tutarlılığı ve görev koordinasyonunun ön koşuludur.

REMUS-100, pervane ile surge, dikey kanatçıklarla yaw, yatay kanatçıklarla pitch ve roll kanallarında kontrol edilmektedir. Aracın yapısı sway serbestlik derecesini doğrudan kontrol etmemektedir; bu nedenle okyanus akıntısının oluşturduğu sürüklenme, navigasyon hatalarının birincil kaynağı olmaktadır.

Literatürde AUV navigasyonu için IMU ile DVL'in birleştirildiği çeşitli filtre yapıları önerilmiştir [2]. EKF, doğrusal olmayan sistem modelini birinci dereceden lineerleştirmeye yönetmesi ve gerçek zamanlı uygulamaya uygun hesapsal verimliliği nedeniyle AUV navigasyonunda yaygın olarak tercih edilmektedir [3]. UKF, doğrusal olmayan dinamikleri daha yüksek mertebede modellemesine karşın, DVL/IMU füzyonu içe-

ren AUV uygulamalarında EKF'nin daha düşük konum hatası verdiği gösterilmiştir [4].

Bu çalışmanın temel katkısı, REMUS-100 dinamiğine Gauss-Markov akıntı modelini entegre eden ve yalnızca sensör verilerine dayalı kestirim sunan 15-durumlu EKF navigasyon çerçevesidir. İkinci bölümde sistem modelleri, üçüncü bölümde filtre tasarımı, dördüncü bölümde simülasyon sonuçları ve beşinci bölümde sonuçlar sunulmaktadır.

2. Sistem Modellemesi

2.1. Platform ve Simülasyon Ortamı

Simülasyonlar, HoloOcean sualtı ortamında gerçekleştirilmiş; üç REMUS-100 AUV, 400×400 m'lik bir deniz tabanı bölgesini 30 Hz adım frekansı ile haritalamıştır [1]. Her AUV'a sidescan sonar (SSS) ve multibeam sonar (MBES) takılı olup sensör verisi HoloOcean API'si üzerinden alınmaktadır.

2.2. Haritalama Mimarisi

Her AUV, Bayesian doluluk ızgarası (occupancy grid) üzerinde bağımsız bir harita tutmaktadır [5]. Sidescan sonar çıkışı $[0, 75]$ m menzil aralığında ikili Bayesian güncellemesiyle işlenmektedir:

$$p(m_i | z_{1:t}) \propto p(z_t | m_i) p(m_i | z_{1:t-1}) \quad (1)$$

Burada m_i ızgara hücresinin taranma durumunu, z_t anlık sonar ölçümünü göstermektedir. Kapsama oranı, posterior olasılığı $p > 0.7$ olan hücrelerin toplam hücre sayısına oranı olarak tanımlanmaktadır.

Rota planlaması entropi güdümlü hibrit planlayıcıyla gerçekleştirilmektedir [6]. Planlayıcı iki katmanlı çalışmaktadır: (1) global katmanda her 25 s'de bir harita üzerindeki en büyük keşfedilmemiş frontier bölgesi tespit edilmekte; (2) lokal katmanda anlık entropi gradyanı takip edilerek hedefe yaklaşılmaktadır. Hibrit hedef:

$$\mathbf{t}^* = 0.85 \mathbf{t}_{global} + 0.15 \mathbf{t}_{lokal} \quad (2)$$

Çoklu-ajan koordinasyonunda her AUV, diğer araçların global hedeflerinden minimum 80 m uzakta bir hedef seçmektedir. Bu çıkışma önleme mekanizması alanın paralel ve verimli şekilde taranmasını sağlamaktadır.

2.3. Sürü Koordinasyonu

AUV'lar arasındaki harita paylaşımı akustik haberleşme kanalı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Alınan harita güncellemesinin consensus ağırlığı, akustik kanal kalitesi (SNR) ve mesaja dayalı yaş sönümleme faktörünün çarpımıyla belirlenmektedir:

$$w_{ij} = \varepsilon \cdot \sigma(\text{SNR}_{ij}) \cdot \exp\left(-\frac{\text{age}_{ij}}{\tau}\right) \quad (3)$$

Burada $\sigma(\cdot)$ sigmoid fonksiyonu, τ mesaj yaş zaman sabiti ve ε taban ağırlık katsayısıdır. SNR yüksekse ve mesaj yeniye ağırlık büyür; kanal bozuksa veya mesaj eskiye küçülür. Her AUV haberleşme durumuna göre CONNECTED/DEGRADED/OFFLINE modlarından birinde çalışmakta; OFFLINE modda yalnızca kendi sensör verileriyle haritalama sürdürülmektedir.

2.4. Fossen 6-DOF Dinamik Modeli

REMUS-100'un hareketi kinematik ve dinamik denklemler çiftiyle tanımlanmaktadır [2]. Kinematik denklem, gövde eksen hız vektörü ν ile NED çerçevesindeki konum ve yönelim vektörü $\eta = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T$ arasındaki ilişkiyi verir:

$$\dot{\eta} = J(\eta) \nu \quad (4)$$

Burada $J(\eta) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ gövde eksen hızlarını NED çerçevesine dönüştüren Euler açı matrisidir. Dinamik denklem Newton-Euler formülasyonu ile ifade edilmektedir:

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau \quad (5)$$

Toplam eylemsizlik matrisi $M = M_{RB} + M_A$ katı cisim (M_{RB}) ve added mass (M_A) bileşenlerinden oluşmaktadır. $C(\nu) = C_{RB}(\nu) + C_A(\nu)$ Coriolis ve merkezci kuvvet matrisini, $D(\nu)$ doğrusal ve ikinci dereceden sönümleme matrisini, $g(\eta)$ ağırlık (W) ile kaldırma kuvveti (B) farkından kaynaklanan hidrostatik göstermektedir:

$$g(\eta) = \begin{bmatrix} (W - B) \sin \theta \\ -(W - B) \cos \theta \sin \phi \\ -(W - B) \cos \theta \cos \phi \\ (z_g W - z_b B) \cos \theta \sin \phi \\ (z_g W - z_b B) \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Okyanus akıntısı, irrotasyonel (dönmesiz) akıntı varsayımı altında gövde hız $\nu_r = \nu - \nu_c$ tanımlanarak dinamik denkleme dahil edilmektedir [2]. Bu varsayım kapsamında akıntı hız alanının rotasyonu sıfırdır: $\nabla \times \mathbf{V}_c = 0$. Bu koşul sağlandığında hareket denklemi şu biçimi almaktadır:

$$M\dot{\nu}_r + C(\nu_r)\nu_r + D(\nu_r)\nu_r + g(\eta) = \tau \quad (7)$$

Burada $\nu_r = \nu - \nu_c$ gövde hız vektörü, $\nu_c = [u_c, v_c, w_c, 0, 0, 0]^T$ ise akıntı hız vektörüdür.

2.5. Gauss-Markov Akıntı Modeli

Okyanus akıntısı, NED çerçevesinde birinci dereceden Gauss-Markov süreci olarak modellenmektedir [2]:

$$d\mathbf{V}_c = -\frac{1}{\tau_c} (\mathbf{V}_c - \mathbf{V}_\infty) dt + \sigma_c d\mathbf{W} \quad (8)$$

Burada $\mathbf{V}_c \in \mathbb{R}^3$ akıntı hız vektörü, $\mathbf{V}_\infty$ ortalama akıntı değeri, $\tau_c = 120$ s zaman sabiti ve σ_c türbülans şiddeti parametresidir. Euler-Maruyama ayrıklaştırmasında gürültü terimi doğru istatistiksel ölçekleme için $\sqrt{\Delta t}$ ile çarpılmaktadır. Hesaplanan $\mathbf{V}_c$ ve yönü β_c , Fossen modeline V_c/β_c parametreleri olarak enjekte edilmektedir.

2.6. Sensör Modelleri

Navigasyon filtresi dört sensör kaynağından beslenmektedir:

IMU: 30 Hz frekanslı doğrusal ivme ($\mathbf{f}^b$) ve açısal hız ($\boldsymbol{\omega}^b$) ölçümleri. HoloOcean IMUSensor çıkışı NWU çerçevesindedir; NED'e $\mathbf{T} = \text{diag}(1, -1, -1)$ matrisiyle dönüştürülmektedir.

DVL: 10 Hz frekanslı gövde eksen tabana bağlı hız vektörü. Dip yüzeyi (yakl. 270 m) ile AUV seyir derinliği (220 m)

arasında yaklaşık 50 m mesafe bulunduğundan taban kilidi korunmaktadır.

Derinlik: 30 Hz frekanslı basınç sensörü ölçümü; dikey drift birikimini engellemek amacıyla her adımda güncelleme adımına dahil edilmektedir.

Manyetometre: 30 Hz frekanslı üç eksenli manyetik alan vektörü ölçümü. Gövde eksenindeki ham ölçüm NED çerçevesine dönüştürülerek yaw açısı hesaplanır: $\psi_{mag} = \arctan 2(m_e, m_n)$. Bu ölçüm, gyro entegrasyonundan kaynaklanan yaw drift'ini sıfırlayan bağımsız bir referans sağlamaktadır.

3. 15-durumlu EKF Navigasyon

3.1. Durum Vektörü

Filtre durum vektörü 15 bileşenden oluşmaktadır:

$$\mathbf{x} = [p_n, p_e, p_d, v_n, v_e, v_d, b_{ax}, b_{ay}, b_{az}, \phi, \theta, \psi, b_{gx}, b_{gy}, b_{gz}]^T \quad (9)$$

İlk üç grup (konum, hız, ivmeölçer bias) klasik 9-durumlu INS/EKF yapısını oluşturmaktadır. Son altı durum 15-durumlu yapının getirdiği yeniliklerdir: (ϕ, θ, ψ) Euler yönelim açıları gyro ölçümlerinden entegre edilerek taşınmakta; (b_{gx}, b_{gy}, b_{gz}) gyro bias terimleri çevrimiçi kalibre edilmektedir. Yaw açısı manyetometre güncellemesiyle periyodik olarak düzeltilerek gyro entegrasyonundan kaynaklanan baş açısı drift'i engellenmektedir.

3.2. Tahmin Adımı

Tahmin adımı 30 Hz'de IMU verisi geldikçe çalışır. Bias düzeltilmiş ivme $\mathbf{f}_c^b = \mathbf{f}^b - \hat{\mathbf{b}}_a$ ile konum ve hız ilerletilir:

$$\dot{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{v}}, \quad \dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}_{nb} \mathbf{f}_c^b - \mathbf{g}_{ned} \quad (10)$$

Gyro bias düzeltilmiş açısal hız $\boldsymbol{\omega}_c^b = \boldsymbol{\omega}^b - \hat{\mathbf{b}}_g$ ile Euler kinematik matrisi $\Phi(\phi, \theta)$ üzerinden yönelim ilerletilir:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = \Phi(\phi, \theta) \boldsymbol{\omega}_c^b \quad (11)$$

$|\cos \theta| < 0.01$ durumunda singularite koruması devreye girer. Doğrusallaştırılmış sistem matrisi $F \in \mathbb{R}^{15 \times 15}$, in sıfırdan farklı blokları şunlardır:

$$F_{[0:3,3:6]} = I, \quad F_{[3:6,6:9]} = -\mathbf{R}_{nb}, \quad F_{[9:12,12:15]} = -\Phi \quad (12)$$

Hız denklemi $\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}_{nb} \mathbf{f}_c^b - \mathbf{g}^n$ 'nin yönelime göre türevidir, hata-durumlu (error-state) INS mekanizasyonunda $F_{[3:6,9:12]} \approx -[\mathbf{f}^n]_{\times}$ tutum-hız kuplaj terimini üretmektedir. Ancak durum vektöründe Euler açıları doğrudan taşındığından, bu terim yerçekimi ivmesinin baskın büyüklüğünü ($\approx 9.81 \text{ m/s}^2$) kovaryansa doğrudan yansıtmakta ve sayısal kararsızlığa yol açmaktadır. Bu nedenle terim bilinçli olarak sıfır tutulmuş; yönelim-hız kuplajı, güncelleme adımıdaki DVL ve manyetometre inovasyonları üzerinden dolaylı olarak sağlanmaktadır. Kovaryans yayılımı $\bar{P}(k+1) = \Phi_d \bar{P}(k) \Phi_d^T + Q$ ile hesaplanmaktadır; $\Phi_d = I + F\Delta t$.

3.3. Güncelleme Adımları

DVL ölçümü $\mathbf{R}_{nb}$ ile NED çerçevesine ön-dönüştürülerek doğrusal gözlem yapısı elde edilmektedir:

$$K = \bar{P} H_{dvl}^T (H_{dvl} \bar{P} H_{dvl}^T + R_{dvl})^{-1} \quad (13)$$

$$H_{dvl} = [\mathbf{0}_{3 \times 3} \quad I_{3 \times 3} \quad \mathbf{0}_{3 \times 9}] \quad (14)$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{x}} + K \mathbf{y}, \quad \hat{P} = (I - K H_{dvl}) \bar{P} \quad (15)$$

Tam doğrusal olmayan modelde $h_{dvl}(\mathbf{x}) = \mathbf{R}_{nb}^T \mathbf{v}^n$ fonksiyonunun Jacobian'ı $\partial h / \partial \boldsymbol{\Theta}$ yönelim terimlerini de içermektedir. Ancak DVL ölçümü zaten $\mathbf{R}_{nb}$ ile NED çerçevesine ön-dönüştürülerek EKF'e verildiğinden, Jacobian'a ayrıca yönelim sütunları eklenmesi aynı dönüşümün iki kez uygulanmasına (çift kuplaj) yol açmakta ve hız-yönelim kestirimlerinde sapmaya neden olmaktadır. Bu nedenle doğrusal $H_{dvl} = [\mathbf{0} \ I \ \mathbf{0}]$ yapısı korunmuştur; REMUS-100'ün küçük roll/pitch açılarında geçerli olan bu ön-dönüştürme yaklaşımı, AUV navigasyon literatüründe de yaygın olarak kullanılmaktadır [3, 4].

Derinlik güncellemesi $H_{dep} \in \mathbb{R}^{1 \times 15}$, $H_{dep}[0, 2] = 1$ ile p_d bileşenini doğrudan düzeltir. Manyetometre güncellemesi $H_{mag} \in \mathbb{R}^{1 \times 15}$, $H_{mag}[0, 11] = 1$ ile yalnızca ψ durumunu günceller.

3.4. Akıntı Hızı Tahmini

DVL'nin ölçtüğü yer hızı ile pervane devrine dayalı teorik su bağıl hız arasındaki farktan akıntı dolaylı olarak öğrenilmektedir. Steady-state surge hızı pervane hidrodinamiğinden türetilmektedir [2, 7]:

$$u_{ss} \approx \frac{n_{rpm}}{600} \quad (16)$$

$$\hat{\mathbf{V}}_c^{meas} = \mathbf{v}_{dvl} - \mathbf{R}_{nb} [u_{ss}, 0, 0]^T \quad (17)$$

$$\hat{\mathbf{V}}_c(k+1) = \hat{\mathbf{V}}_c(k) + \frac{\Delta t}{\tau_f} (\hat{\mathbf{V}}_c^{meas} - \hat{\mathbf{V}}_c(k)) \quad (18)$$

$\tau_f = 50 \text{ s}$ zaman sabiti, manevra dinamiklerini akıntıdan ayırt etmek için bilinçli seçilmiştir: düşük τ_f değerleri U-dönüşü sırasındaki merkezkaç ivmesini akıntı olarak yanlış sınıflandırarak navigasyon hatasını artırmaktadır. DVL kesintisinde öğrenilen $\hat{\mathbf{V}}_c$ korunarak akıntı telafisi sürdürülmektedir. Karmaşık akıntı ortamlarında rota planlaması ve navigasyon etkileşimi literatürde de vurgulanmaktadır [8].

4. Simülasyon Sonuçları

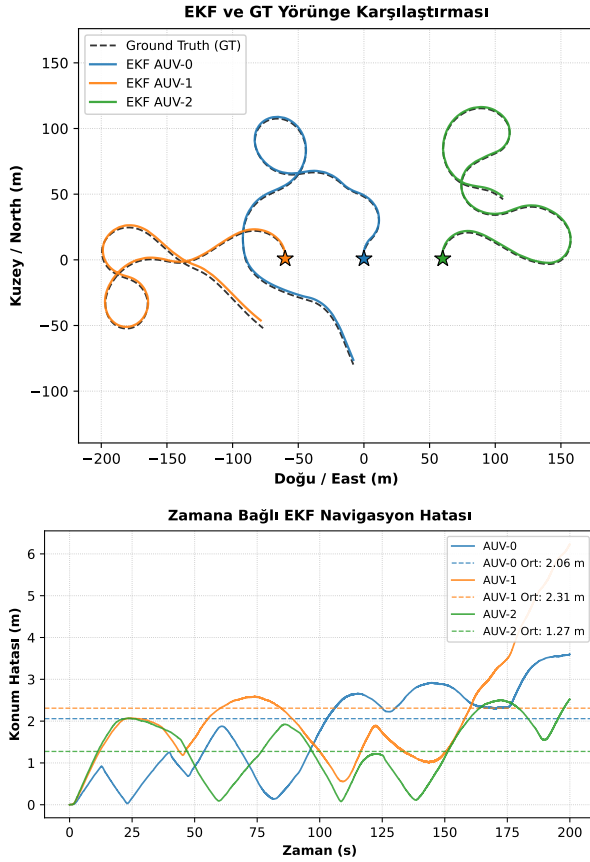
4.1. Deney Kurulumu

Simülasyonlar HoloOcean ortamında gerçekleştirilmiştir. Tablo 1 temel senaryo parametrelerini özetlemektedir.

Üç AUV başlangıçta haritalama alanının farklı bölgelerine konuşlandırılmış; entropi güdümlü planlayıcı aracılığıyla koordineli haritalama görevi yürütülmüştür. EKF başlangıç kovaryansı, konum ve hız durumları için fiziksel ölçek büyüklükleriyle orantılı seçilmiş, proses gürültüsü ise sensör gürültü düzeyleriyle tutarlı belirlenmiştir.

Tablo 1: Simülasyon parametreleri

Parametre	Değer
Haritalama alanı	400 × 400 m
AUV sayısı	3
Simülasyon frekansı	30 Hz
Seyir derinliği	220 m
Seyir RPM	1500
DVL güncelleme frekansı	10 Hz
Taban derinliği	≈270 m
Temel akıntı (NED)	$[-0.20, +0.10, 0]$ m/s
Akıntı zaman sabiti τ_c	120 s
Akıntı türbülans σ	0.02 m/s



Şekil 1: Üst: EKF (renkli) ve GT (kesikli) 2B yörünge karşılaştırması. Alt: Zamana bağlı EKF konum hatası evrimi ve araç bazlı ortalamalar.

Şekil 1'deki EKF yörüngelerinin ground truth ile yakın örtüşmesi, manyetometre güncellemesinin yaw drift'ini etkin şekilde sınırladığına işaret etmektedir. Geniş yarıçaplı tarama fazında (AUV-1, turuncu) navigasyon hatası 200 s boyunca 1.5 m seviyesinde sabit kalmıştır. AUV-0 ve AUV-2'nin alan sınırlarında gerçekleştirdiği keskin 180° U-dönüşlerinde INS/DVL sistemlerinde bilinen merkezkaç ivmesi kaynaklı geçici manevra gecikmesi nedeniyle hata artışı gözlemlenmiştir; düz seyir fazına geçildiğinde hızla sönümlenmiştir. Görev süresi boyunca haritalama kapsamı %44.6'ya ulaşmıştır.

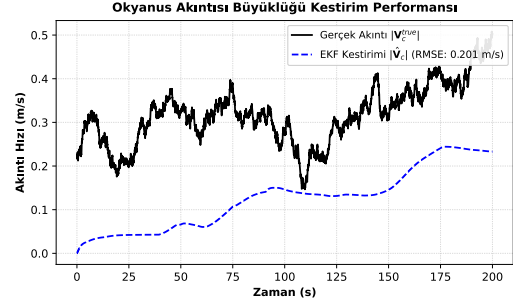
4.2. Navigasyon Performansı

Simülasyonlar nominal $|\mathbf{V}_c| \approx 0.22$ m/s büyüklüğünde Gauss-Markov akıntısı ($\tau_c = 120$ s, $\sigma_c = 0.02$ m/s) altında gerçekleştirilmiştir. EKF, dahil edilen akıntı etkisini DVL güncellemesi ve akıntı tahmini mekanizması aracılığıyla kompanse etmektedir.

Tablo 2: Navigasyon hatası karşılaştırması (0–200 s kararlı tarama fazı)

Yöntem / Araç	Ort. (m)	RMS (m)	Maks. (m)
Baseline EKF (Akıntı Telifsiz)	2.569	3.750	18.967
Önerilen 15-Durumlu EKF			
AUV-0	1.803	1.984	3.379
AUV-1	1.586	1.710	2.468
AUV-2	1.671	1.843	2.917
Sürü Ortalaması	1.687	1.849	3.379

Tablo 2, 0–200 s kararlı tarama fazına ait istatistikleri vermektedir. Akıntı telifisi, sürü ortalama hatasını %34 azaltmış (2.569 m → 1.687 m); maksimum hatayı ise %82 iyileştirmiştir (18.967 m → 3.379 m).



Şekil 2: Gerçek ve EKF tarafından kestirilen akıntı büyüklüğü karşılaştırması (RMSE: 0.201 m/s).

$\tau_f = 50$ s zaman sabiti nedeniyle kestirim, gerçek akıntının hızlı dalgalanmalarını izlemek yerine düşük geçiren bir filtre davranışı sergilemekte ve büyüklüğü sistematik olarak düşük tahmin etmektedir (RMSE: 0.201 m/s). Bu gecikmeli ve muhafazakâr davranış, Bölüm 3.4'te açıklandığı gibi U-dönüşü kaynaklı geçici ivmelerin akıntı olarak yanlış sınıflandırılmasını önlemek için bilinçli bir tasarım tercihidir; mutlak doğruluktan çok kararlılık önceliklidir.

Önerilen yöntemin farklı akıntı şiddetlerindeki dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla üç farklı nominal akıntı büyüklüğünde ($|\mathbf{V}_c| \in \{0.10, 0.22, 0.40\}$ m/s) ve üç farklı türbülans realizasyonunda ($N = 3$) simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Tablo 3, 0–200 s kararlı tarama fazına ait ortalama $\pm$ standart sapma istatistiklerini vermektedir.

Sonuçlar, önerilen EKF navigasyon çerçevesinin farklı akıntı rejimlerinde tutarlı performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yüksek türbülans varyansı ($\sigma_c = 0.02$ m/s, $\sigma_{OU} \approx 0.155$ m/s) nedeniyle realizasyonlar arası standart sapma orta senaryoda artmaktadır. HoloOcean simülatörünün deterministik olmayan fizik motoru kaynaklı sınır kaçışı vakaları gelecek çalışmada ele alınacaktır.

Tablo 3: Farklı akıntı şiddetlerinde Monte Carlo navigasyon hatası (0–200 s kararlı tarama fazı)

Senaryo	N	Ort. $\pm$ Std (m)	RMS (m)
Düşük ($ \mathbf{V}_c = 0.10$ m/s)	3	1.64 ± 0.12	1.84
Orta ($ \mathbf{V}_c = 0.22$ m/s)	3	2.21 ± 0.37	2.69
Yüksek ($ \mathbf{V}_c = 0.40$ m/s)	3	1.82 ± 0.40	2.21

Örneklem büyüklüğünün ($N = 3$) sınırlı olması nedeniyle senaryolar arası ortalama ve standart sapma değerlerinde monotonik olmayan dalgalanmalar gözlenmektedir; bu durum istatistiksel örneklem gürültüsüne atfedilmekte olup daha büyük N ile Monte Carlo tekrarı gelecek çalışmada planlanmaktadır.

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, okyanus akıntısı altında çalışan REMUS-100 AUV'ları için Fossen 6-DOF dinamiğiyle entegre bir 15-durumlu EKF navigasyon sistemi sunulmuştur. Durum vektörüne dahil edilen ivmeölçer ve gyro bias terimleri IMU kaynaklı drift'i çevrimiçi kalibre etmektedir. Yönelim açıları gyro entegrasyonu ile taşınarak simülasyon yer gerçekliğine bağımlılık ortadan kaldırılmıştır. DVL güncellemesi sırasında öğrenilen akıntı hızı, kesinti dönemlerinde de navigasyon sürekliliğini korumaktadır. Akıntı telafisiz baseline ile karşılaştırıldığında önerilen yöntem ortalama hatayı %34, maksimum hatayı %82 azaltmaktadır.

Sürü büyüklüğü üç olarak seçilmiştir: tek araçla kıyaslandığında paralel tarama kapsama süresini belirgin şekilde kısaltırken, akustik kanal üzerindeki mesaj trafiğini ve konsensüs hesaplama yükünü sınırlı tutmaktadır. Üç araç, çoklu-ajan koordinasyonunun (çakışma önleme, harita paylaşımı, akustik konsensüs) anlamlı biçimde değerlendirilebildiği en küçük sürü yapılandırmasını temsil etmektedir; daha büyük sürülerin akustik kanal kapasitesi ve konsensüs yakınsaması üzerindeki etkisi gelecek çalışmada ele alınacaktır.

Simülasyondan gerçek deniz uygulamasına geçişte çeşitli zorluklar öngörülmektedir. HoloOcean'da idealize edilmiş DVL taban kilidi, gerçek ortamda değişken taban topografyası ve akustik yansıma koşullarında kaybedilebilmekte; akustik haberleşme kanalı çok yollu yayılım (multipath), Doppler kayması ve derinliğe bağlı ses hızı profili nedeniyle simülasyondakinden daha düşük ve kararsız bir veri hızı sunmaktadır. Ayrıca gerçek IMU ve manyetometre donanımı, sıcaklık kaynaklı bias sürüklenmesine ve yerel manyetik bozulmalara maruz kalmaktadır. Bu etkilerin telafisi, önerilen filtre yapısının gerçek platformlarda ek ölçüm gürültüsü modellemesi ve çevrimiçi sensör kalibrasyonu ile desteklenmesini gerektirecektir.

Gelecek çalışmalarda manevra sırasında devre dışı kalan adaptif akıntı filtresi, 18-durumlu tam entegre EKF ve sürü içi akıntı konsensüsü yöntemleri ele alınacaktır.

6. Teşekkür

Bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü bünyesinde yürütülen yüksek lisans tez çalışmasının bir parçasıdır.

7. Kaynakça

- [1] E. Potokar, vd., "HoloOcean: Realistic sonar simulation," *Proc. IEEE ICRA*, Philadelphia, 2022.
- [2] T. I. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2. baskı, Wiley, 2021.
- [3] B. Allotta, vd., "A comparison between EKF-based and UKF-based navigation algorithms for AUVs localization," *Proc. OCEANS 2015*, Genova, 2015.
- [4] M. Karimi, M. Bozorg ve A. R. Khayatian, "A comparison of DVL/INS fusion by UKF and EKF to localize an autonomous underwater vehicle," *Proc. 1st RSI/ISM Int. Conf. Robotics and Mechatronics (ICRoM)*, Tahran, ss. 62–67, 2013.
- [5] S. Thrun, W. Burgard ve D. Fox, *Probabilistic Robotics*, MIT Press, 2005.
- [6] F. Bourgault, vd., "Information based adaptive robotic exploration," *Proc. IEEE/RSJ IROS*, Lozan, ss. 540–545, 2002.
- [7] B. Allen, W. S. Vorus ve T. Prestero, "Propulsion system performance enhancements on REMUS AUVs," *Proc. OCEANS 2000*, cilt 3, ss. 1869–1873, 2000.
- [8] Z. Hu, W. Gan ve C. Cai, "Research on AUV trajectory planning in complex ocean current environments," *IFAC PapersOnLine*, cilt 59, no. 22, ss. 365–369, 2025.